RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
http://www.ifri-uac.net Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : [Option à confirmer]

Présenté par :
Hugues **HANTAN**

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
[Grade à confirmer] Probus **KIKI**

Membres du jury :

[Nom du président]	**[Grade]**	**[Entité]**	Président
[Nom de l'examinateur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Examinateur
[Nom du rapporteur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Rapporteur

Année Académique : **[Année académique à confirmer]**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

2 Analyse, conception et choix techniques 6

3 Implémentation, validation et perspectives 8

Conclusion 10

Bibliographie 11

Bibliographie 11

Table des matières 12

Dédicace

[Dédicace à rédiger par l'étudiant]

Remerciements

[Remerciements à rédiger par l'étudiant : direction de l'IFRI, encadrant, corps professoral, jury, famille]

Résumé

À rédiger.

Mots clés : **[4 à 5 mots clés à fournir]**

Abstract

To be written.

Key words: **[to be provided]**

Liste des figures

Liste des tableaux

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES TABLEAUX

Introduction Générale

La sécurité des accès physiques repose encore, dans la plupart des habitations, sur des moyens simples : clés, serrures mécaniques, alarmes. Ces dispositifs authentifient un objet et non une personne : une clé perdue ou copiée ouvre la porte à un tiers comme à son propriétaire, et une alarme signale un événement sans établir l'identité de l'intrus. Les progrès de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond, qu'il s'agisse de la détection d'objets en temps réel [4] ou de la représentation des visages sous forme de vecteurs comparables [5], permettent désormais de fonder le contrôle d'accès sur le visage.

1- Contexte et justification

Les caméras connectées grand public confient les vidéos de leurs utilisateurs au fabricant, ce qui pose un problème de confidentialité : en 2023, la Federal Trade Commission américaine a reproché à Ring d'avoir donné à ses employés un accès étendu aux vidéos de ses clients [2]. Une telle architecture rend en outre le système dépendant d'une connexion Internet. L'Edge Computing, qui rapproche le traitement des données de leur source, permet d'éviter ce transit et de mieux protéger les données [7]. Les solutions de reconnaissance faciale exécutées localement, dont les bibliothèques comme DeepFace regroupent les modèles [6], doivent toutefois résoudre deux autres difficultés. La première est l'usurpation par une photographie imprimée ou affichée sur un écran, que la norme ISO/IEC 30107-3 range parmi les attaques de présentation [3]. La seconde est l'évolution du visage : le vieillissement, les rides ou l'apparition d'une barbe modifient l'apparence d'une personne, et la précision de la reconnaissance diminue lorsque l'écart entre l'image enregistrée et l'image présentée s'allonge [1]. Sans mécanisme d'adaptation, un résident légitime finit par être refusé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet BioGate, une infrastructure de contrôle d'accès biométrique qui exécute localement l'ensemble du traitement par intelligence artificielle.

2- Problématique

Comment concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui traite les données en local, résiste à l'usurpation par photographie et reste fiable malgré l'évolution du visage de ses utilisateurs au fil du temps ?

3- Objectifs

L'objectif général de ce travail est de concevoir et d'implémenter BioGate, un système de contrôle d'accès par vision artificielle fondé sur une architecture Edge Computing. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- traiter les données biométriques en local, avec une purge automatique des photos d'intrus ;
- détecter et identifier les personnes autorisées par reconnaissance faciale ;
- contrer l'usurpation par un test de vivacité (liveness) ;
- adapter les profils à l'évolution du visage (vieillissement, rides, barbe) par un apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire ;
- alerter le propriétaire à distance, avec une photo, en cas d'intrusion.

4- Organisation du mémoire

La suite de ce mémoire est organisée comme suit :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art du contrôle d'accès biométrique, de la détection de personnes et de la reconnaissance faciale ;
- le **chapitre 2** décrit l'analyse des besoins, l'architecture du système et les choix techniques ;
- le **chapitre 3** expose l'implémentation, les tests réalisés, les résultats et leurs limites.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

À rédiger.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

À rédiger.

1.1.2 Détection de personnes

À rédiger.

1.1.3 Reconnaissance faciale

À rédiger.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

À rédiger.

1.1.5 Edge Computing

À rédiger.

1.2 Solutions existantes

À rédiger.

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

À rédiger.

1.4 Analyse critique et positionnement

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

À rédiger.

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

À rédiger.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

À rédiger.

2.1.3 Contraintes

À rédiger.

2.2 Architecture globale du système

À rédiger.

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle

À rédiger.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

À rédiger.

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

À rédiger.

2.6 Justification des choix techniques

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

À rédiger.

3.1 Implémentation

3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse

À rédiger.

3.1.2 Client caméra

À rédiger.

3.1.3 Tableau de bord d'administration

À rédiger.

3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance

À rédiger.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole de test

À rédiger.

3.2.2 Résultats

À rédiger.

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

À rédiger.

3.3.2 Limites observées

À rédiger.

3.4 Perspectives

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Conclusion Générale

À rédiger.

Bibliographie

[1] L. Best-Rowden and A. K. Jain. Longitudinal study of automatic face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2017.

[2] Federal Trade Commission. FTC says Ring employees illegally surveilled customers, failed to stop hackers from taking control of users' cameras. Communiqué de presse, mai 2023, 2023.

[3] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-3 :2023. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3 : Testing and reporting. Norme internationale, 2023.

[4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016.

[5] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015.

[6] S. I. Serengil and A. Ozpinar. LightFace : A hybrid deep face recognition framework. In *2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. IEEE, 2020.

[7] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing : Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5) :637–646, 2016.

Table des matières

Dédicace **ii**

Remerciements **iii**

Résumé **iv**

iv

Abstract **v**

v

Liste des figures **vi**

Liste des tableaux **vii**

Introduction **2**

1 Revue de littérature et état de l'art **4**

Introduction . . . 4

1.1 Clarification conceptuelle . . . 4

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique . . . 4

1.1.2 Détection de personnes . . . 4

1.1.3 Reconnaissance faciale . . . 4

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité . . . 4

1.1.5 Edge Computing . . . 4

1.2 Solutions existantes . . . 4

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques . . . 5

1.4 Analyse critique et positionnement . . . 5

Conclusion . . . 5

2 Analyse, conception et choix techniques **6**

Introduction . . . 6

2.1 Analyse des besoins . . . 6

2.1.1 Besoins fonctionnels . . . 6

2.1.2 Besoins non fonctionnels . . . 6

2.1.3 Contraintes . . . 6

2.2 Architecture globale du système . . . 6

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle . . . 6

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 7

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée . . . 7

2.6 Justification des choix techniques . . . 7
Conclusion . . . 7

3 Implémentation, validation et perspectives 8
Introduction . . . 8
3.1 Implémentation . . . 8
3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse . . . 8
3.1.2 Client caméra . . . 8
3.1.3 Tableau de bord d'administration . . . 8
3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance . . . 8
3.2 Évaluation expérimentale . . . 8
3.2.1 Protocole de test . . . 8
3.2.2 Résultats . . . 8
3.3 Discussion critique . . . 9
3.3.1 Bilan . . . 9
3.3.2 Limites observées . . . 9
3.4 Perspectives . . . 9
Conclusion . . . 9

Conclusion 10

Bibliographie 11

Bibliographie 11

Table des matières 12